1. Motivace

Na tabuli napiš následující čtyři věty a nech žáky hlasovat, zda jim lze přiřadit pravdivostní hodnotu.

Příklad

a) Sedm je prvočíslo.
b) Otevřete si sešity.
c) $3 + 4 = 9$.
d) Matematika je nejzábavnější předmět.

Řešení: a) pravdivý výrok; b) není výrok (rozkaz); c) nepravdivý výrok; d) bez upřesněného objektivního kritéria nejde o jednoznačně pravdivé či nepravdivé sdělení.

Poznámka pro učitele. *Nezaměňovat „nepravdivý výrok“ a „není výrok“. Pro žáky je to zásadní rozdíl.*

2. Co je výrok

Definice

Výrok je sdělení, u něhož má smysl rozhodovat, zda je **pravdivé**, nebo **nepravdivé**. Jeho pravdivostní hodnotu značíme zpravidla 1 (pravda) a 0 (nepravda).

Výroky můžeme označovat malými písmeny, například

$$p:\ 12 \text{ je dělitelné } 3, \qquad q:\ 5 < 2.$$

Výrok p má hodnotu 1, výrok q má hodnotu 0.

Poznámka pro učitele. *Pojem „výrok“ se vztahuje k obsahu sdělení, nikoliv pouze k tomu, zda má věta tečku. Také matematický zápis může být výrokem.*

3. Rozlišování výroků

Zadání

Rozhodni, které položky jsou výroky. U výroků urči pravdivostní hodnotu.

a) $2^4 = 16$.
b) Kolik je odmocnina ze čtyř?
c) Každé sudé celé číslo je dělitelné dvěma.
d) $x + 5 = 8$, kde x není určeno.
e) Existuje prvočíslo větší než 100.
f) Ať už je přestávka!

Řešení: a) výrok, 1; b) otázka; c) výrok, 1; d) otevřená formule, bez určení x není výrok; e) výrok, 1; f) přání.

4. Atomický, složený výrok a formule

Definice

Atomický výrok je výrok, který nelze rozložit na jednodušší výroky pomocí výrokových spojek.

Definice

Složený výrok vzniká užitím výrokových spojek na jeden či více výroků (např. „a“, „nebo“, „jestliže – pak“).

Příklad

p: „4 je sudé číslo.“ q: „9 je dělitelné třemi.“

- p je atomický výrok.
- „4 je sudé číslo a 9 je dělitelné třemi“ je složený výrok $p \wedge q$.

Zadání

U každé položky řekni, zda jde o atomický výrok, složený výrok, nebo o výraz, který zatím není výrokem.

a) 15 je liché číslo.

b) 15 je liché číslo a 15 je dělitelné pěti.

c) $a^2 + b^2 = c^2$ pro neurčená a, b, c.

d) Jestliže je číslo dělitelné deseti, pak je dělitelné pěti.

Řešení: a) atomický; b) složený; c) otevřená formule s neurčenými proměnnými; d) složený výrok.

Poznámka pro učitele. *„Formule“ není synonymum pro „složený výrok“: otevřená formule s volnými proměnnými může teprve po dosazení nebo kvantifikaci vyjadřovat výrok. Nezabíhat do formální syntaxe.*

5. Výrokové spojky – zápis a čtení

Název	Zápis	Jak čteme
Negace	$\neg p$	není pravda, že p
Konjunkce	$p \wedge q$	p a zároveň q
Disjunkce	$p \vee q$	p nebo q (případně obojí)
Implikace	$p \Rightarrow q$	jestliže p, pak q
Ekvivalence	$p \Leftrightarrow q$	p právě tehdy, když q

Zadání

Nechť p: „Prší.“ a q: „Mám deštník.“ Přečti nahlas výroky

$$p \wedge q, \qquad p \vee q, \qquad p \Rightarrow q, \qquad p \Leftrightarrow q, \qquad \neg p.$$

Řešení: Například $p \Rightarrow q$: „Jestliže prší, pak mám deštník.“ Ostatní čteme analogicky podle tabulky.

Poznámka pro učitele. *Upozorni, že matematické „nebo“ je zpravidla nevylučné. Zatím po žácích nechci všechny pravdivostní hodnoty složených výroků ani jejich tabulky.*

6. Závěr a rychlé ověření

Zadání

1. Je „$x > 0$“ bez dalšího určení výrokem? Proč?
2. Zapiš symbolem: „Sedm je prvočíslo a osm je sudé číslo.“
3. Jak se čte $p \Leftrightarrow q$?

Řešení: 1. Ne, pravdivost závisí na x. 2. $p \wedge q$, kde p: 7 je prvočíslo, q: 8 je sudé. 3. p právě tehdy, když q.

Shrnutí na tabuli: Výrok → pravdivostní hodnota → atomický/složený výrok → logické spojky.
Domácí procvičení (volitelné): Napiš tři výroky, dva nevýroky a dva složené výroky. U složených výroků podtrhni spojku.